Điểm số	**Lời nhận xét của thầy cô**

Câu 1 (0,25 điểm). Tìm $BCNN(7, 9)$: KQ:

Câu 2 (0,25 điểm). Tìm $BCNN(36, 12)$: KQ:

Câu 3 (0,25 điểm). Cho $a = 2^3 \cdot 3$ và $b = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$. Giá trị $BCNN(a, b)$ là: KQ:

Câu 4 (0,25 điểm). Số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 chia hết cho cả 6 và 8 là: KQ:

Câu 5 (0,25 điểm). Có bao nhiêu số tự nhiên khác 0 là bội chung của 4 và 6 nhỏ hơn 50? KQ:

Câu 6 (0,25 điểm). Mẫu số chung nhỏ nhất của $\frac{5}{12}$ và $\frac{7}{18}$ là: KQ:

Câu 7 (0,25 điểm). Biết $a \cdot b = 180$ và $CLN(a, b) = 6$. Khi đó $BCNN(a, b)$ là: KQ:

Câu 8 (0,25 điểm). Chu vi hình tam giác đều có cạnh dài 15 cm là: KQ:

Câu 9 (0,25 điểm). Diện tích hình thoi có hai đường chéo 12 cm và 15 cm là: KQ:

Câu 10 (0,25 điểm). An cứ 6 ngày đi bơi, Bình cứ 8 ngày đi bơi. Sau ít nhất bao nhiêu ngày hai bạn lại cùng đi bơi? KQ:

Câu 11 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) $38 + 147 + 62 + 53$	**b)** $37 \cdot 64 + 37 \cdot 36$
c) $5 \cdot 2^3 - 18 : 3^2 + 2026^0$	**d)** $160 : (25 - 9) + 4^2 \cdot 3$
e) $150 : [35 - (11 - 6)^2]$	**f)** $120 : \{50 - [35 - (10 - 5)^2]\}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $3x - 14 = 31$

b) $4(x + 5) = 48$

c) $x \vdots 12, x \vdots 18$ và x là số tự nhiên nhỏ nhất khác 0

d) $x \vdots 15, x \vdots 20$ và $100 < x < 150$

Câu 13 (2,0 điểm). Học sinh khối 6 của một trường THCS khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh trong khoảng từ 300 đến 400 học sinh.
a) (1,0 điểm) (1,0 điểm) Tìm $BCNN(12, 15, 18)$.
b) (1,0 điểm) (1,0 điểm) Tính số học sinh khối 6 của trường đó.

Bài giải:

Câu 14 (0,5 điểm). Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n, hai số $2n + 1$ và $3n + 1$ là hai số nguyên tố cùng nhau.

Bài giải:

Điểm số	**Lời nhận xét của thầy cô**

Câu 1 (0,25 điểm). Tìm $BCNN(8, 9)$: KQ:

Câu 2 (0,25 điểm). Tìm $BCNN(48, 16)$: KQ:

Câu 3 (0,25 điểm). Cho $a = 2^2 \cdot 5$ và $b = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$. Giá trị $BCNN(a, b)$ là: KQ:

Câu 4 (0,25 điểm). Số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 chia hết cho cả 8 và 10 là: KQ:

Câu 5 (0,25 điểm). Có bao nhiêu số tự nhiên khác 0 là bội chung của 6 và 8 nhỏ hơn 80? KQ:

Câu 6 (0,25 điểm). Mẫu số chung nhỏ nhất của $\frac{3}{8}$ và $\frac{5}{12}$ là: KQ:

Câu 7 (0,25 điểm). Biết $a \cdot b = 240$ và $CLN(a, b) = 4$. Khi đó $BCNN(a, b)$ là: KQ:

Câu 8 (0,25 điểm). Chu vi hình tam giác đều có cạnh dài 18 cm là: KQ:

Câu 9 (0,25 điểm). Diện tích hình thoi có hai đường chéo 14 cm và 10 cm là: KQ:

Câu 10 (0,25 điểm). Hoa cứ 4 ngày tưới hoa, Mai cứ 6 ngày tưới hoa. Sau ít nhất bao nhiêu ngày hai bạn lại cùng tưới? KQ:

Câu 11 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) $45 + 138 + 55 + 62$	**b)** $43 \cdot 72 + 43 \cdot 28$
c) $6 \cdot 2^3 - 27 : 3^2 + 2025^0$	**d)** $180 : (27 - 9) + 5^2 \cdot 2$
e) $180 : [45 - (12 - 7)^2]$	**f)** $160 : \{50 - [35 - (12 - 7)^2]\}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $4x - 17 = 35$	**b)** $5(x + 6) = 65$
c) $x \vdots 15, x \vdots 20$ và x là số tự nhiên nhỏ nhất khác 0	**d)** $x \vdots 12, x \vdots 15$ và $150 < x < 200$

Câu 13 (2,0 điểm). Học sinh khối 6 của một trường THCS khi xếp hàng 10, hàng 12, hàng 15 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh trong khoảng từ 200 đến 300 học sinh.
a) (1,0 điểm) (1,0 điểm) Tìm $BCNN(10, 12, 15)$.
b) (1,0 điểm) (1,0 điểm) Tính số học sinh khối 6 của trường đó.

Bài giải:

Câu 14 (0,5 điểm). Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n, hai số $3n + 2$ và $4n + 3$ là hai số nguyên tố cùng nhau.

Bài giải:

Điểm số	**Lời nhận xét của thầy cô**

Câu 1 (0,25 điểm). Tìm $BCNN(7, 11)$: KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Tìm $BCNN(60, 15)$: KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Cho $a = 3^2 \cdot 5$ và $b = 2 \cdot 3 \cdot 5^2$. Giá trị $BCNN(a, b)$ là: KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 chia hết cho cả 9 và 12 là: KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Có bao nhiêu số tự nhiên khác 0 là bội chung của 5 và 6 nhỏ hơn 100? KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Mẫu số chung nhỏ nhất của $\frac{7}{15}$ và $\frac{9}{20}$ là: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Biết $a \cdot b = 300$ và $CLN(a, b) = 5$. Khi đó $BCNN(a, b)$ là: KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Chu vi hình tam giác đều có cạnh dài 16 cm là: KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Diện tích hình thoi có hai đường chéo 16 cm và 12 cm là: KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Tuyến xe A cứ 10 phút, tuyến B cứ 15 phút xuất bến. Sau ít nhất bao nhiêu phút hai xe cùng xuất bến? KQ: ☐

Câu 11 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) $34 + 156 + 66 + 44$	**b)** $56 \cdot 63 + 56 \cdot 37$
c) $7 \cdot 2^3 - 36 : 3^2 + 2024^0$	**d)** $140 : (26 - 12) + 3^2 \cdot 6$
e) $210 : [55 - (13 - 8)^2]$	**f)** $200 : \{50 - [35 - (13 - 8)^2]\}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $5x - 19 = 46$

b) $3(x + 8) = 45$

c) $x \vdots 14, x \vdots 21$ và x là số tự nhiên nhỏ nhất khác 0

d) $x \vdots 10, x \vdots 15$ và $100 < x < 140$

Câu 13 (2,0 điểm). Học sinh khối 6 của một trường THCS khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 20 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh trong khoảng từ 300 đến 400 học sinh.
a) (1,0 điểm) (1,0 điểm) Tìm $BCNN(12, 15, 20)$.
b) (1,0 điểm) (1,0 điểm) Tính số học sinh khối 6 của trường đó.

Bài giải:

Câu 14 (0,5 điểm). Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n, hai số $2n + 3$ và $3n + 4$ là hai số nguyên tố cùng nhau.

Bài giải:

Điểm số	**Lời nhận xét của thầy cô**

Câu 1 (0,25 điểm). Tìm $BCNN(5, 13)$: KQ:

Câu 2 (0,25 điểm). Tìm $BCNN(72, 18)$: KQ:

Câu 3 (0,25 điểm). Cho $a = 2 \cdot 3^2$ và $b = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$. Giá trị $BCNN(a, b)$ là: KQ:

Câu 4 (0,25 điểm). Số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 chia hết cho cả 6 và 9 là: KQ:

Câu 5 (0,25 điểm). Có bao nhiêu số tự nhiên khác 0 là bội chung của 4 và 10 nhỏ hơn 90? KQ:

Câu 6 (0,25 điểm). Mẫu số chung nhỏ nhất của $\frac{5}{14}$ và $\frac{3}{21}$ là: KQ:

Câu 7 (0,25 điểm). Biết $a \cdot b = 360$ và $CLN(a, b) = 6$. Khi đó $BCNN(a, b)$ là: KQ:

Câu 8 (0,25 điểm). Chu vi hình tam giác đều có cạnh dài 20 cm là: KQ:

Câu 9 (0,25 điểm). Diện tích hình thoi có hai đường chéo 18 cm và 10 cm là: KQ:

Câu 10 (0,25 điểm). Đèn A cứ 12 giây, đèn B cứ 16 giây đổi màu. Sau ít nhất bao nhiêu giây hai đèn cùng đổi màu? KQ:

Câu 11 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) $47 + 128 + 53 + 72$	**b)** $48 \cdot 54 + 48 \cdot 46$
c) $8 \cdot 2^3 - 45 : 3^2 + 2023^0$	**d)** $200 : (28 - 8) + 4^2 \cdot 4$
e) $240 : [65 - (14 - 9)^2]$	**f)** $240 : \{50 - [35 - (14 - 9)^2]\}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $6x - 23 = 49$

b) $6(x + 4) = 66$

c) $x \vdots 16, x \vdots 24$ và x là số tự nhiên nhỏ nhất khác 0

d) $x \vdots 12, x \vdots 18$ và $50 < x < 100$

Câu 13 (2,0 điểm). Học sinh khối 6 của một trường THCS khi xếp hàng 15, hàng 18, hàng 20 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh trong khoảng từ 300 đến 400 học sinh.
a) (1,0 điểm) (1,0 điểm) Tìm $BCNN(15, 18, 20)$.
b) (1,0 điểm) (1,0 điểm) Tính số học sinh khối 6 của trường đó.

Bài giải:

Câu 14 (0,5 điểm). Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n, hai số $4n + 3$ và $5n + 4$ là hai số nguyên tố cùng nhau.

Bài giải: